ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Xuân Hương
Email: huongntx@uit.edu.vn

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Tổng quan về Công nghệ phần mềm
- **Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm**
- Thiết kế phần mềm
- Cài đặt phần mềm
- Kiểm thử và bảo trì
- Đồ án môn học

XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YCPM

- Giới thiệu các khái niệm về yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống
- Miêu tả các yêu cầu chức năng (functional) và yêu cầu phi chức năng (non-functional)
- Cách tổ chức các yêu cầu phần mềm trong mội tài liệu phần mềm

XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YCPM

1. **Khái niệm và phân loại yêu cầu**
   - Các yêu cầu chức năng và phi chức năng
   - Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống
2. **Quy trình kỹ nghệ yêu cầu**
3. **Đặc tả yêu cầu**
   - Mô hình hoá hệ thống
   - Tài liệu yêu cầu phần mềm
4. **Phân tích, thiết kế hướng đối tượng và UML**
5. **Các mô hình hệ thống**

5. Các mô hình hệ thống

- Hiểu cách sử dụng các mô hình đồ họa để thể hiện hệ thống phần mềm và tại sao cần có một số loại mô hình để đại diện đầy đủ cho một hệ thống;
- Hiểu các quan điểm mô hình hóa hệ thống cơ bản của ngữ cảnh, tương tác, cấu trúc và hành vi
- Một số biểu đồ chính trong Mô hình thống nhất Ngôn ngữ - **Unified Modeling Language (UML)**

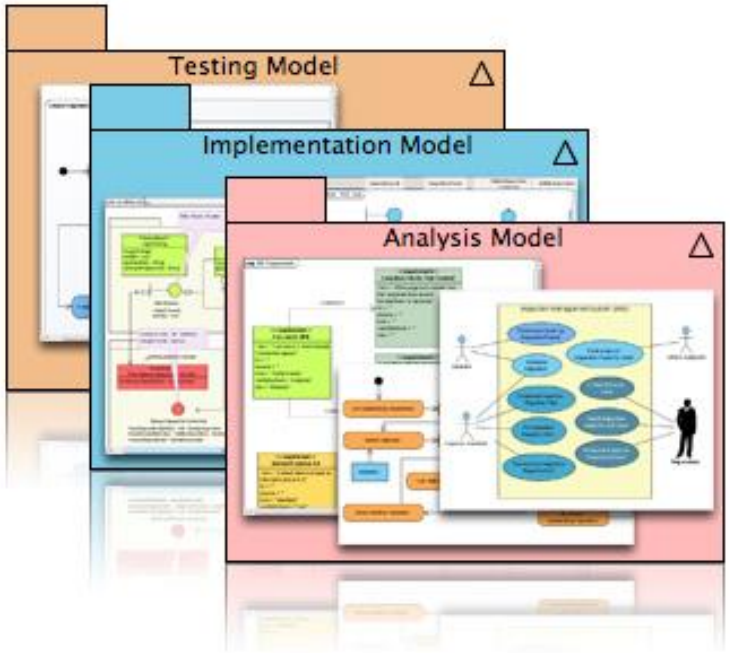
5. Các mô hình hệ thống

Nội dung

1. Mô hình ngữ cảnh – Context model
2. Mô hình hành vi – Behavioural model
3. Mô hình dữ liệu – Data model
4. Mô hình đối tượng – Object model
5. CASE workbench

5. Các mô hình hệ thống

- **Việc mô hình hóa hệ thống giúp người phân tích hiểu được chức năng của hệ thống**
  - Các mô hình được dùng để giao tiếp với khách hàng.



5. Các mô hình hệ thống

- **Các mô hình khác nhau thể hiện hệ thống từ các góc nhìn khác nhau**
  - Nhìn từ bên ngoài: mô tả ngữ cảnh hoặc môi trường vận hành của hệ thống;
    - Thể hiện tất cả các thực thể bên ngoài có thể tương tác với hệ thống.
  - Phương diện hành vi: mô tả hành vi (nghiệp vụ) của hệ thống;
    - Hoạt động bên trong của các thành tố của hệ thống
  - Phương diện cấu trúc: mô tả kiến trúc hệ thống hoặc kiến trúc dữ liệu
    - Các thành tố và quan hệ giữa chúng

5. Các mô hình hệ thống

Các kiểu mô hình

- Data processing model cho biết dữ liệu được xử lý như thế nào ở các giai đoạn khác nhau.
- Composition model cho biết các thực thể được cấu thành từ các thực thể khác như thế nào.
- Architectural model mô tả các hệ thống con chính yếu.
- Classification model cho biết các thực thể có các đặc điểm chung như thế nào.
- Stimulus/response model trình bày phản ứng của hệ thống đối với các sự kiện.

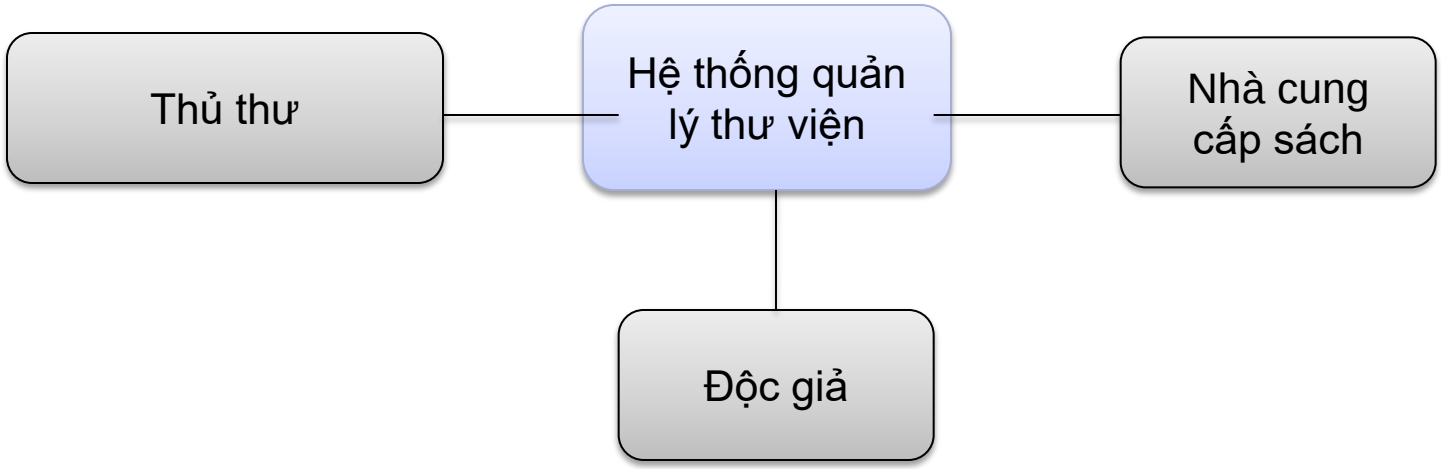
5.1. Mô hình ngữ cảnh

- **Các mô hình ngữ cảnh (context model) được dùng để mô tả ngữ cảnh vận hành của một hệ thống –**
  - Xác định hệ thống với các thành phần xung quanh (nằm ngoài phạm vi của hệ thống)
  - Diễn tả các thành phần tương tác với phần mềm

  (Các mối quan tâm về xã hội và tổ chức có thể ảnh hưởng tới quyết định về việc phạm vi hệ thống rộng tới đâu - cái gì thuộc về hệ thống, cái gì nằm ngoài)
- **Ứng dụng:**
  - Làm rõ các Stakeholders
  - Xác định môi trường tương tác của phần mềm

5.1. Mô hình ngữ cảnh

- **Ngữ cảnh của một hệ thống quản lý Thư viện**

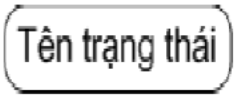


5.2. Mô hình nghiệp vụ

- **Mô hình tiến trình (process model) mô tả tiến trình chung và các tiến trình mà hệ thống hỗ trợ.**
- **Mô hình hành vi:**
  - Mô hình luồng dữ liệu (data flow model) có thể dùng để mô tả các tiến trình và luồng thông tin từ tiến trình này tới tiến trình khác.
  - Mô hình trạng thái (state machine) mô tả phản ứng của hệ thống đối với các sự kiện.

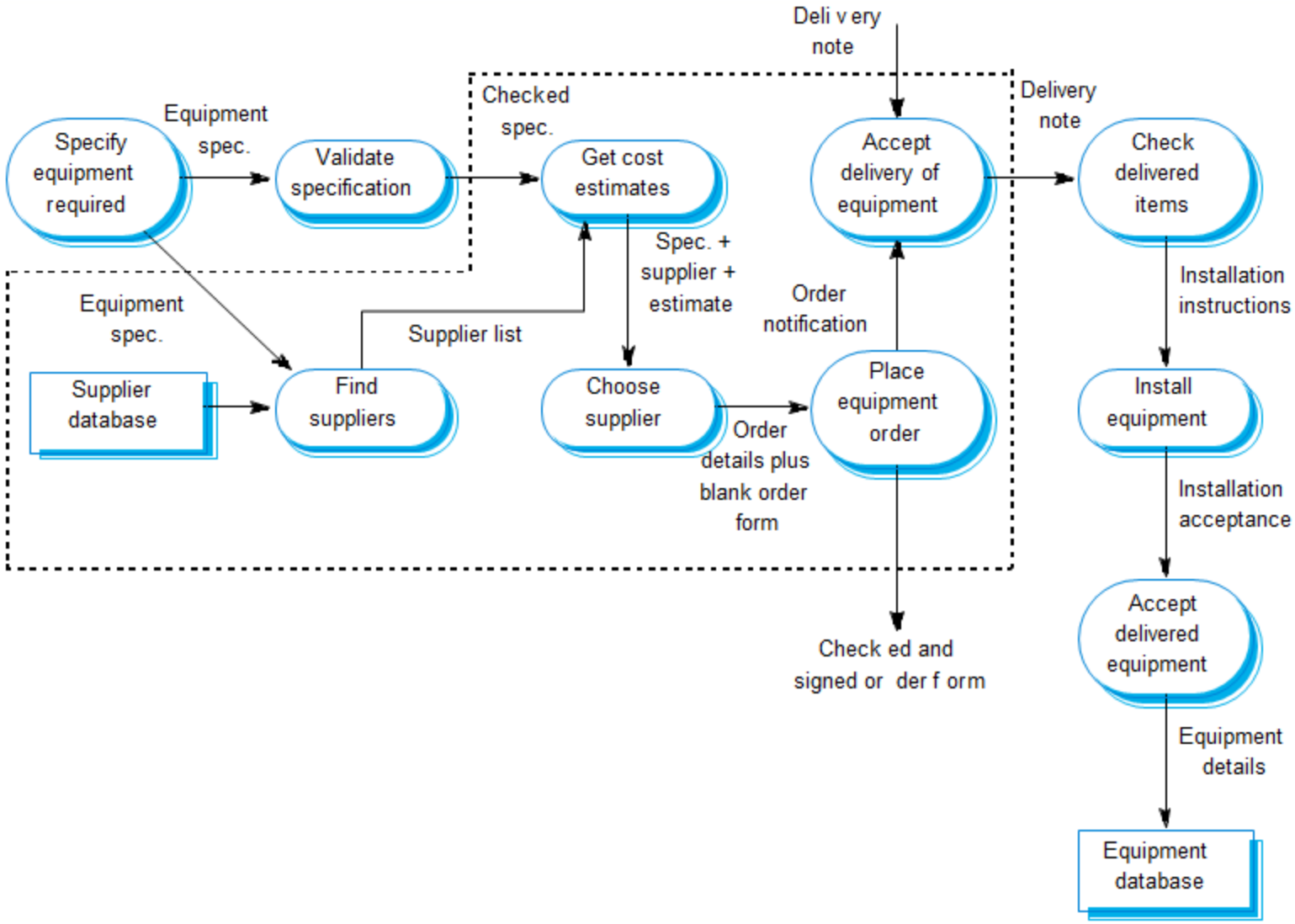
5.2. Mô hình nghiệp vụ

- **Sơ đồ trạng thái (state-chart):**
- **Mô tả các trạng thái khác nhau của 1 thực thể.**
- **Thể hiện sự đổi trạng thái qua từng hoạt động.**
- **Ứng dụng:**
  - Theo dõi sự thay đổi trạng thái của:
  - Thiết bị điều khiển.
  - Đơn vị thông tin nghiệp vụ.
- **Các ký hiệu:**

Ký hiệu	Ý nghĩa	Mô tả
	Trạng thái (State)	-Trạng thái của thực thể.
	Bước chuyển (Transition)	-Sự kiện chuyển trạng thái.

5.2. Mô hình nghiệp vụ

Mô hình tiến trình mua thiết bị



5.2. Mô hình nghiệp vụ

- **Mô hình hành vi (behavioural model) dùng để mô tả hành vi chung của một hệ thống**
- **Hai loại mô hình hành vi:**
  1. Mô hình xử lý dữ liệu (data processing) mô tả dữ liệu được xử lý như thế nào khi nó di chuyển trong hệ thống (Biểu đồ luồng dữ liệu (data flow diagram - DFD)
  2. Mô hình trạng thái (state machine) mô tả phản ứng của hệ thống đối với các sự kiện.

5.3. Mô hình hành vi

- **Biểu đồ luồng dữ liệu (data flow diagram - DFD) dùng để mô hình hóa việc xử lý dữ liệu trong hệ thống.**
  - Mô tả các bước xử lý khi dữ liệu chảy qua một hệ thống.
  - DFD là phần không thể thiếu của nhiều phương pháp phân tích.
    - Được dùng rộng rãi
  - Kí pháp đơn giản và trực quan giúp khách hàng dễ hiểu.
  - Mô tả xử lý dữ liệu từ khi vào hệ thống cho đến khi ra khỏi hệ thống (end-to-end).

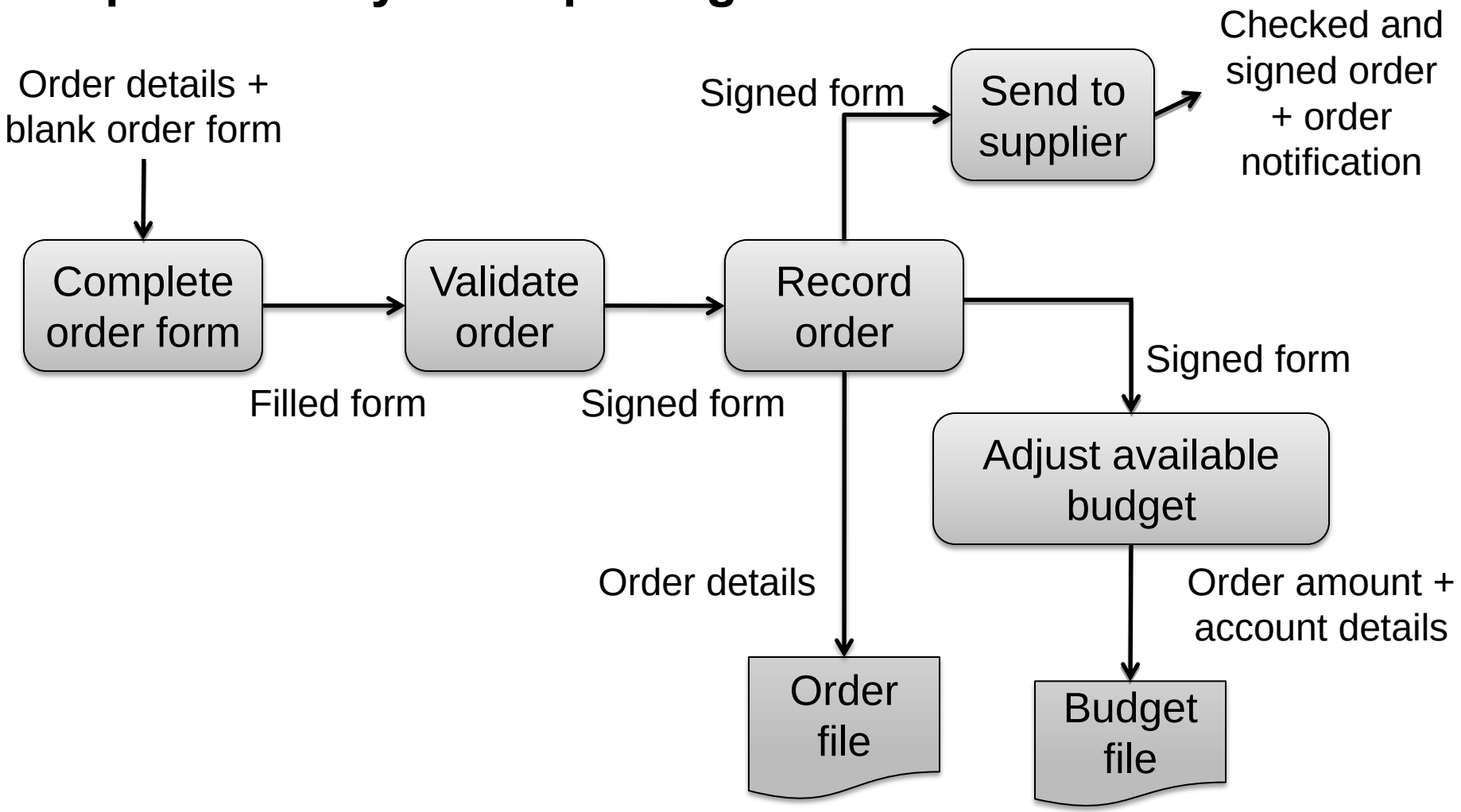
5.3. Mô hình hành vi

Biểu đồ luồng dữ liệu – DFD

- Mô hình hóa hệ thống từ phương diện chức năng.
- Lưu vết và làm tài liệu về mối quan hệ giữa dữ liệu và một tiến trình
  - Giúp hiểu hơn về hệ thống.
- Có thể dùng để minh họa sự trao đổi dữ liệu giữa một hệ thống và các hệ thống khác

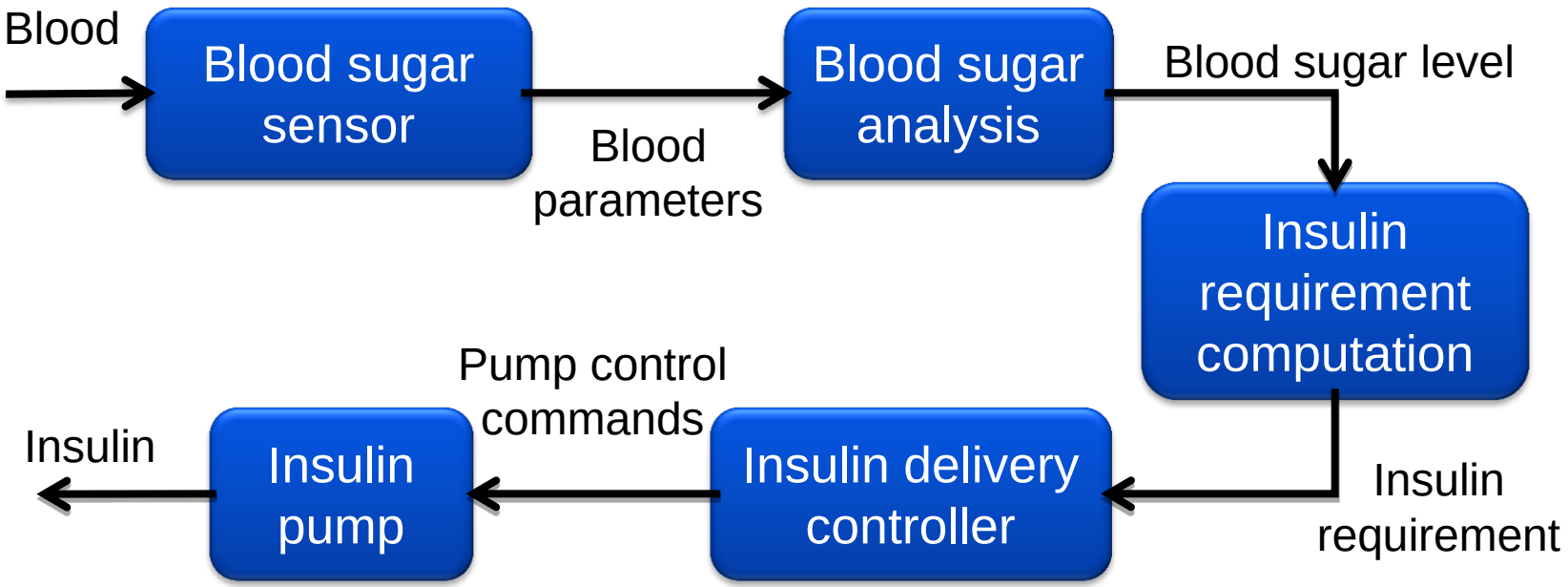
5.3. Mô hình hành vi

Ví dụ: DFD xử lý đơn đặt hàng



5.3. Mô hình hành vi

Ví dụ: DFD bơm Insulin



5.3. Mô hình hành vi

Sơ đồ trạng thái

- (State chart) mô hình hóa hành vi của hệ thống đáp ứng các sự kiện bên trong và bên ngoài.
  - Do đó thường được dùng để mô hình hóa các hệ thống thời gian thực.
- Thể hiện các trạng thái hệ thống bằng các nút và các sự kiện là các cung nối các nút.
  - Khi một sự kiện xảy ra, hệ thống chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

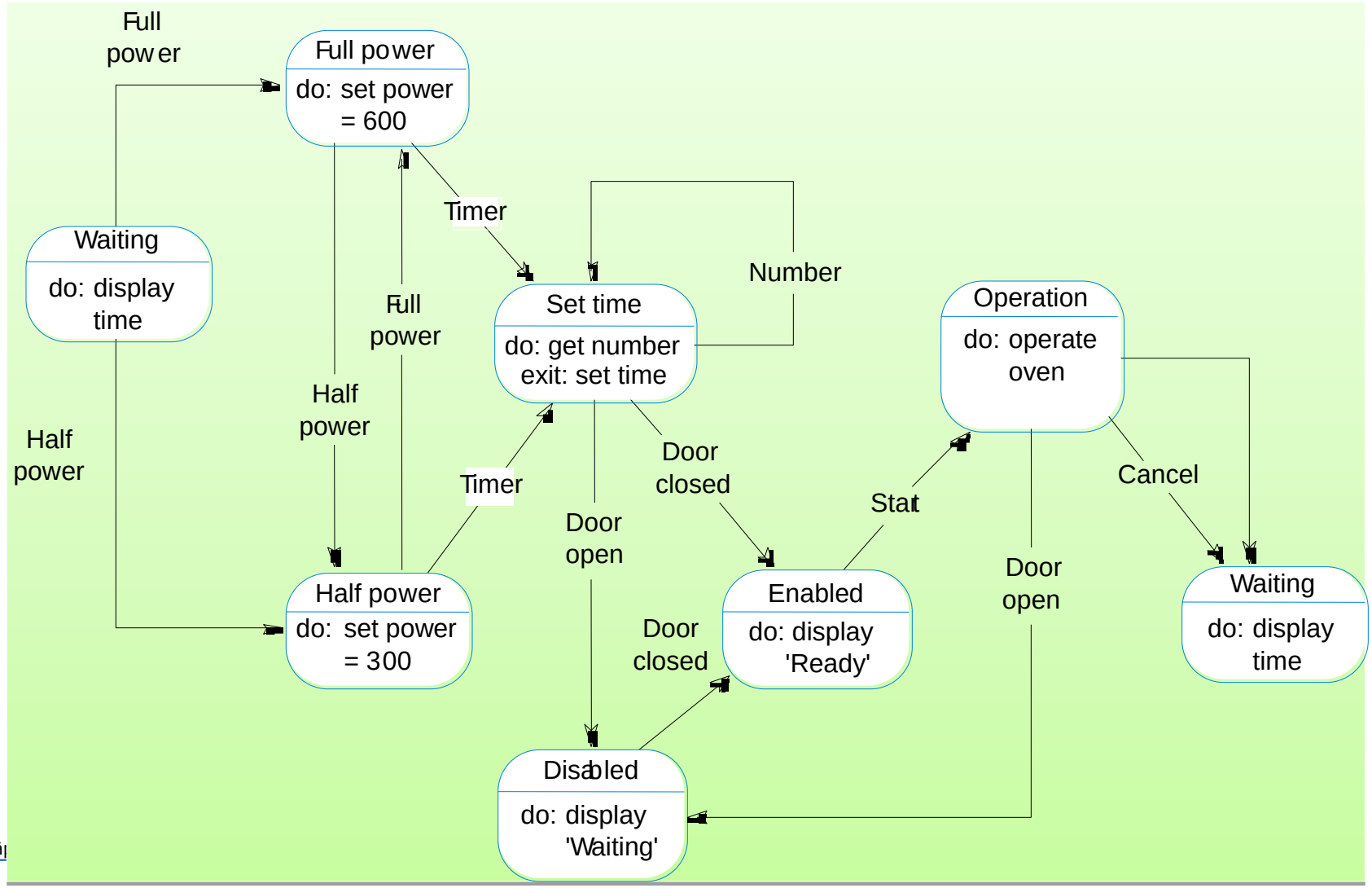
5.3. Mô hình hành vi

Sơ đồ trạng thái

- Cho phép phân rã một mô hình thành các mô hình con
- Trong mỗi trạng thái, phần 'do' mô tả ngắn về hành động thực hiện trong trạng thái đó
- Có thể kèm theo các bảng phương án mô tả các trạng thái và các sự kiện
- Là một phần của UML

5.3. Mô hình hành vi

Ví dụ Sơ đồ trạng thái lò vi sóng



5.3. Mô hình hành vi

➢ Sơ đồ trạng thái: Mô tả trạng thái lò vi sóng

Trạng thái	Mô tả
Waiting	Lò đợi input. Màn hình hiện giờ hiện tại.
Half power	Đặt công suất lò là 300 watt. Màn hình hiển thị dòng ‘Half power’.
Full power	Đặt công suất lò là 600 watt. Màn hình hiển thị dòng ‘Full power’.
Set time	Thời gian nấu được đặt theo input của người dùng. Màn hình hiện thời gian nấu đã chọn và được cập nhật khi đặt thời gian.
Disabled	Tắt chế độ vận hành lò vì lí do an toàn. Đèn bên trong lò bật. Màn hình hiện ‘Not ready’.
Enabled	Bật chế độ vận hành lò. Đèn trong lò tắt. Màn hình hiện ‘Ready to cook’.
Operation	Lò hoạt động. Đèn trong lò bật. Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược. Màn hình. Khi nấu xong, chuông reo trong 5 giây. Đèn bật. Màn hình hiển thị ‘Cooking complete’ trong khi chuông kêu.

5.3. Mô hình hành vi

➢ Sơ đồ trạng thái: Các sự kiện lò vi sóng

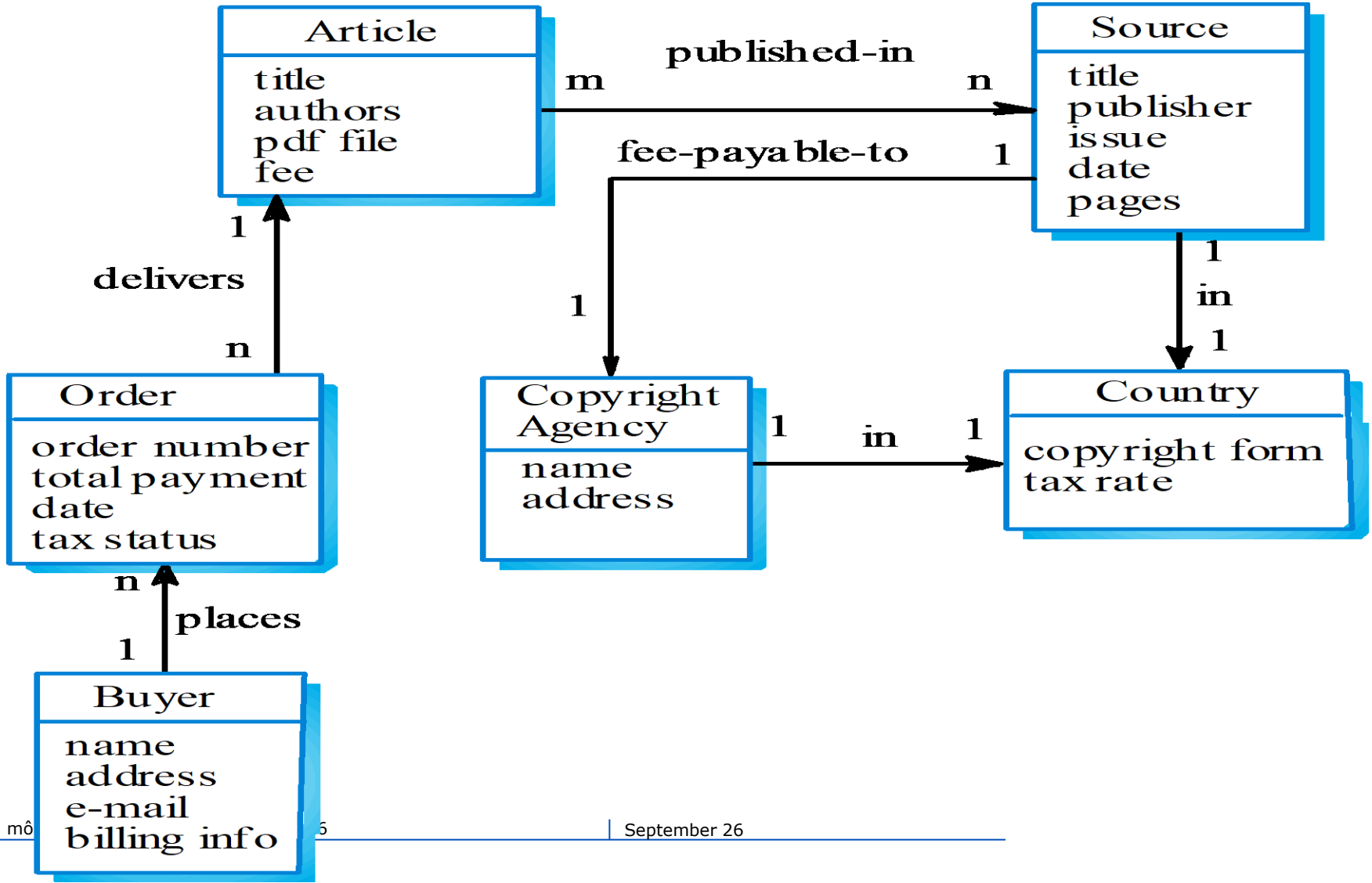
Sự kiện	mô tả
Half power	Người dùng vừa ấn nút half power
Full power	Người dùng vừa ấn nút full power
Timer	Người dùng vừa ấn một trong các nút timer
Number	Người dùng vừa ấn một phím số
Door open	Chốt cửa lò không đóng
Door closed	Chốt cửa lò đóng
Start	Người dùng vừa ấn nút start
Cancel	Người dùng vừa ấn nút cancel

5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Dùng để mô tả cấu trúc lô-gic của dữ liệu mà hệ thống xử lý.**
  - Mô hình entity-relation-attribute mô tả các thực thể trong hệ thống, quan hệ giữa chúng và các thuộc tính của chúng
    - Dùng rộng rãi trong thiết kế cơ sở dữ liệu, có thể cài đặt được ngay bằng CSDL quan hệ.
  - UML không cung cấp kí pháp cụ thể nhưng có thể dùng các đối tượng (object) và quan hệ (association).

5.4. Các mô hình dữ liệu

Mô hình ER: VD LIBSYS



5.4. Các mô hình dữ liệu

Mô hình ER: Từ điển dữ liệu - Data dictionary

- Từ điển dữ liệu là danh sách tất cả các tên được dùng
  - Ngoài ra còn mô tả về các thực thể, quan hệ, và thuộc tính
- Ưu điểm
  - Giúp quản lý tên và tránh trùng tên;
  - Kho chứa kiến thức về tổ chức, kết nối các hoạt động phân tích, thiết kế và cài đặt
- Nhiều CASE workbench hỗ trợ lập từ điển dữ liệu.

5.4. Các mô hình dữ liệu

➢ Ví dụ một phần từ điển dữ liệu

Name	Description	Type	Date
Article	Details of the published article that may be ordered by people using LIBSYS.	Entity	30.12.2002
authors	The names of the authors of the article who may be due a share of the fee.	Attribute	30.12.2002
Buyer	The person or organisation that orders a copy of the article.	Entity	30.12.2002
fee-payable-to	A 1:1 relationship between Article and the Copyright Agency who should be paid the copyright fee.	Relation	29.12.2002
Address (Buyer)	The address of the buyer. This is used to any paper billing information that is required.	Attribute	31.12.2002

5.4. Các mô hình dữ liệu

Mô hình đối tượng

- Mô tả hệ thống theo các lớp đối tượng (class) và quan hệ giữa chúng
- Một lớp đối tượng là một trừu tượng hóa của một tập đối tượng có bộ thuộc tính chung và các thao tác giống nhau.
- Các loại mô hình đối tượng:
  - Inheritance model – mô hình kế thừa;
  - Aggregation model – mô hình cộng gộp;
  - Interaction model – mô hình tương tác.
- UML là một chuẩn mô hình hóa hướng đối tượng hiệu quả

5.4. Các mô hình dữ liệu

Mô hình đối tượng

- Là cách tự nhiên phản ánh các thực thể trong thế giới thực mà hệ thống xử lý
- Các đối tượng càng trừu tượng thì càng khó dùng loại mô hình này
- Việc xác định các lớp là một quy trình khó
  - Đòi hỏi hiểu biết sâu về miền ứng dụng
- Có thể tái sử dụng các lớp đối tượng phản ánh các thực thể của miền ứng dụng cho các hệ thống khác

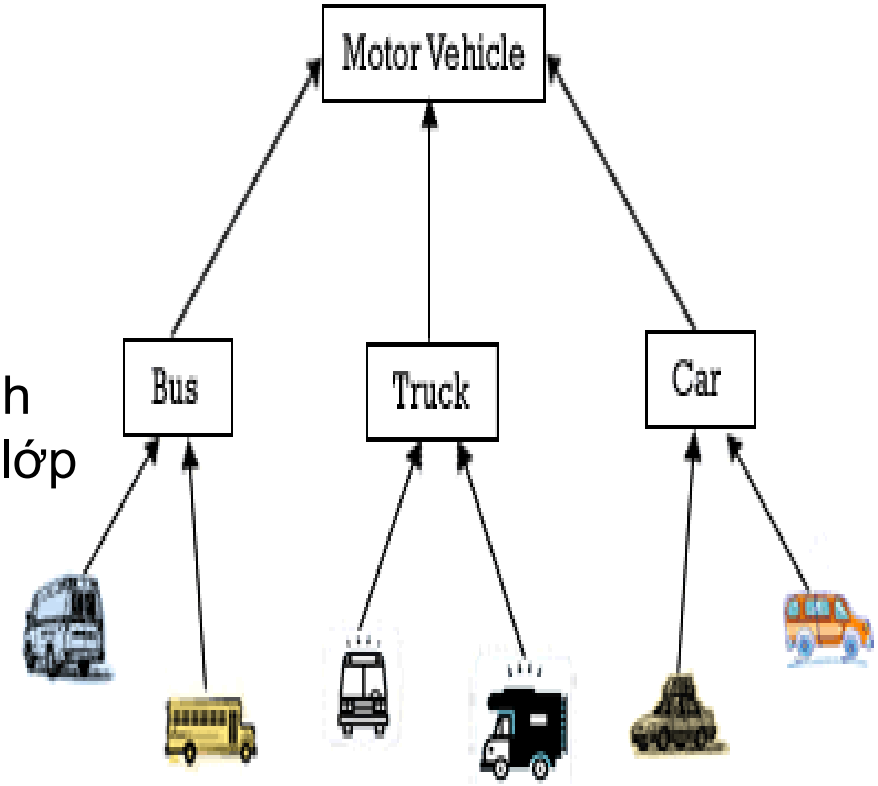
5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình đối tượng: ký pháp UML**
  - Mỗi lớp là một hình chữ nhật với:
    - Tên đặt tại đỉnh,
    - Các thuộc tính
    - Các thao tác
  - Quan hệ giữa các lớp thể hiện bằng các đường nối giữa các đối tượng;



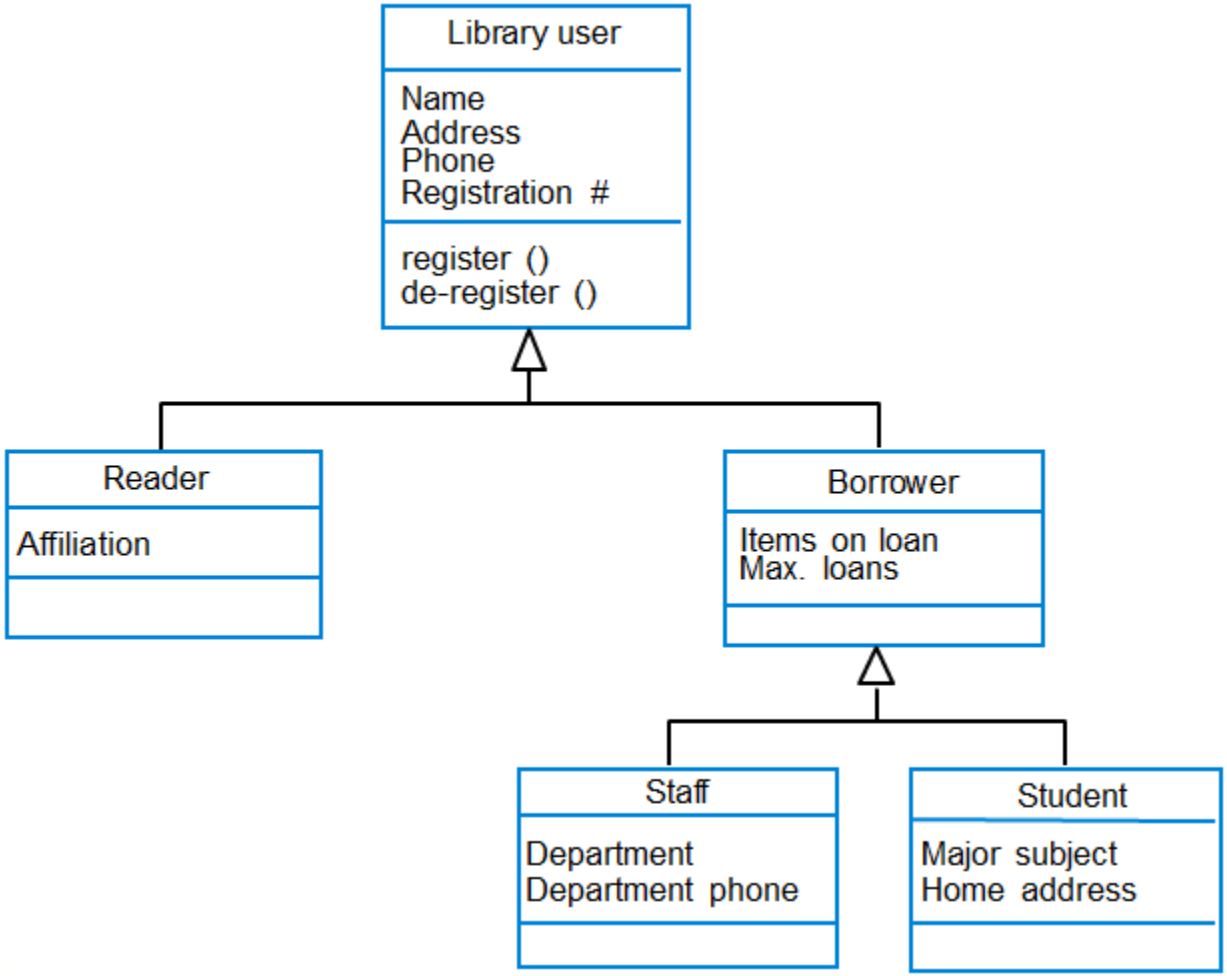
5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình đối tượng: mô hình kế thừa:**
  - Tổ chức các lớp đối tượng thuộc miền ứng dụng thành một cấu trúc phân cấp
  - Các lớp trên đỉnh cấu trúc phản ánh các tính chất chung của tất cả các lớp
  - Các lớp thừa kế thuộc tính và các dịch vụ từ các lớp cha
    - Các dịch vụ này có thể được chuyên hóa nếu cần
  - Thiết kế cấu trúc phân cấp các lớp đối tượng có thể là một quy trình khó nếu phải tránh trùng lặp giữa các nhánh khác nhau



5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình đối tượng: Ví dụ về cây phân cấp các lớp**

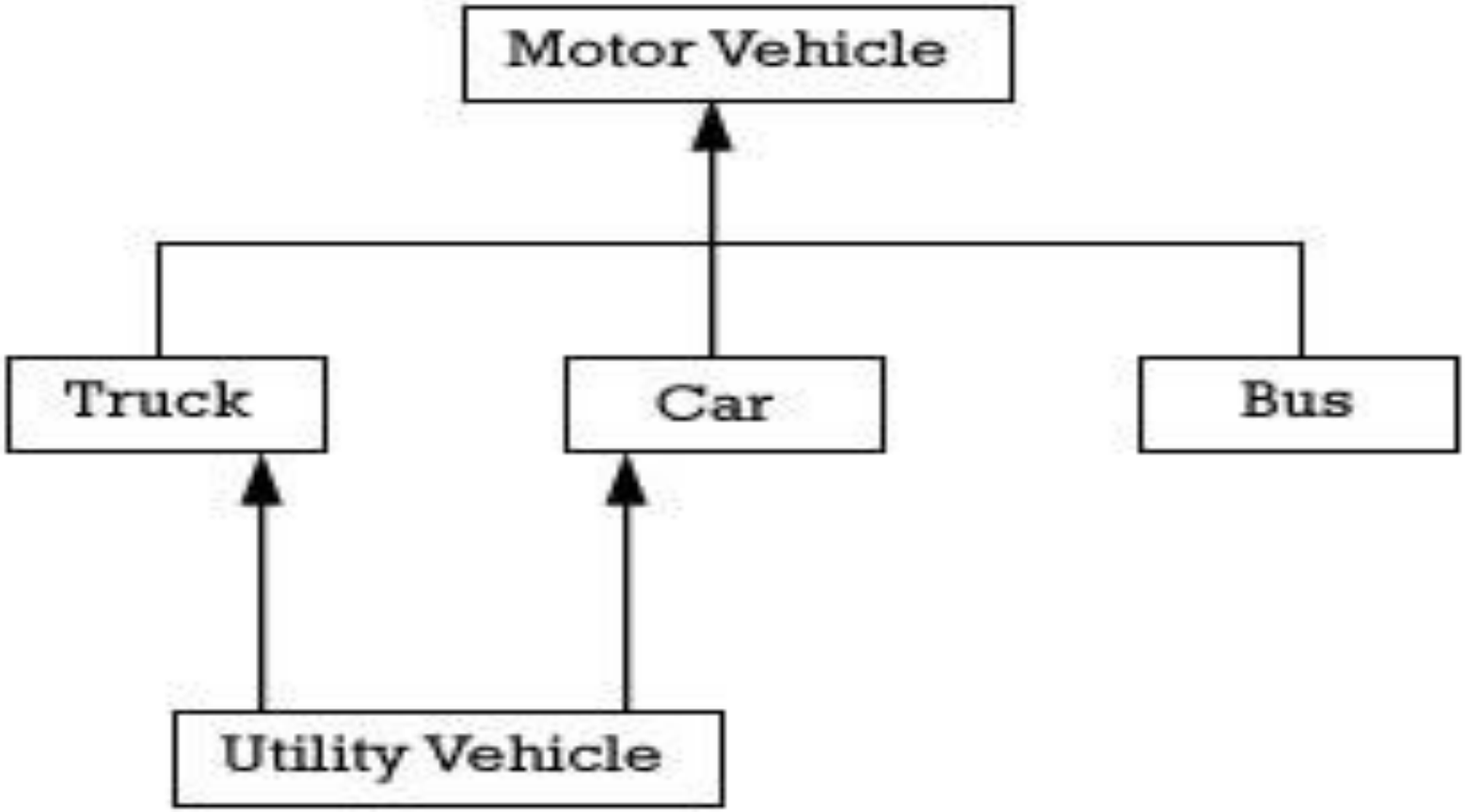


5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình đối tượng: Đa thừa kế**
  - Cho phép các lớp thừa kế từ nhiều hơn một lớp cha
    - Thay vì chỉ thừa kế các thuộc tính và dịch vụ từ một lớp cha duy nhất
  - Có thể dẫn đến xung đột ngữ nghĩa
    - Khi thuộc tính/dịch vụ trùng tên ở các lớp cha khác nhau có ngữ nghĩa khác nhau
  - Đa thừa kế làm cho cấu trúc phân cấp phức tạp hơn

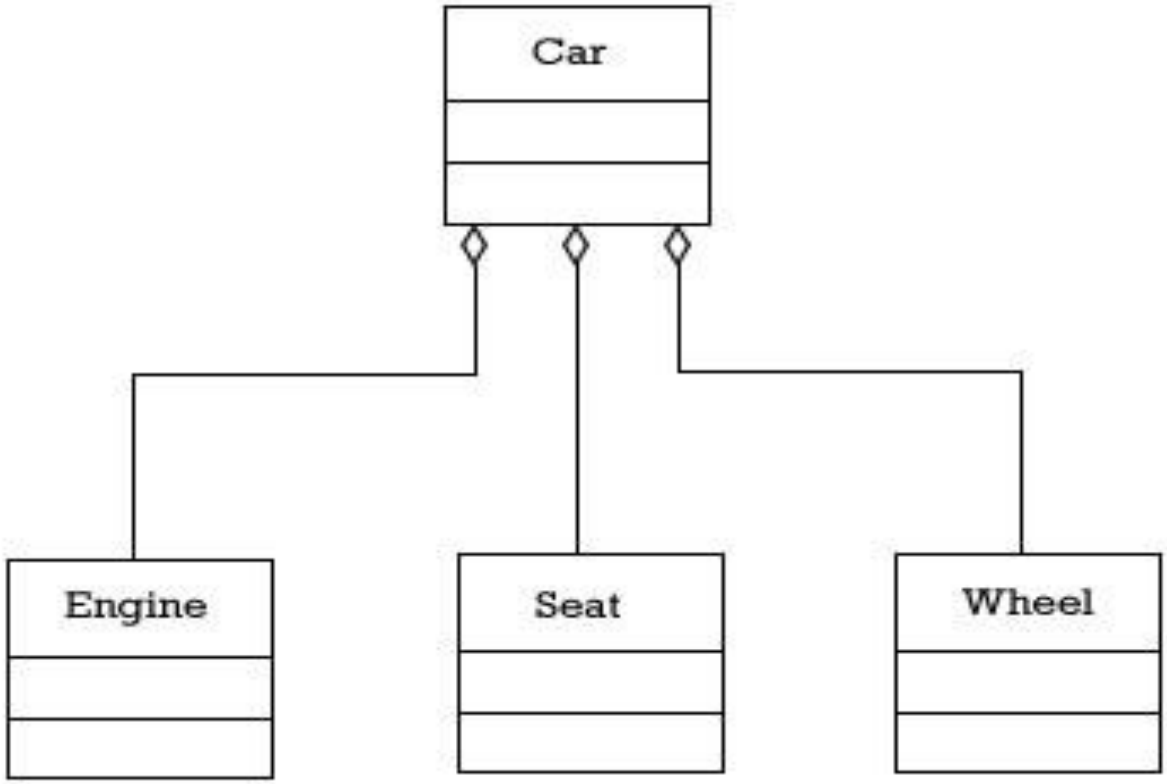
5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình đối tượng: ví dụ về đa thừa kế**



5.4. Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình đối tượng:**
  Object aggregation
  - Mô hình cộng gộp (aggregation model) mô tả các lớp được cấu thành từ các lớp khác.
  - Mô hình cộng gộp tương tự với quan hệ part-of trong các mô hình dữ liệu.

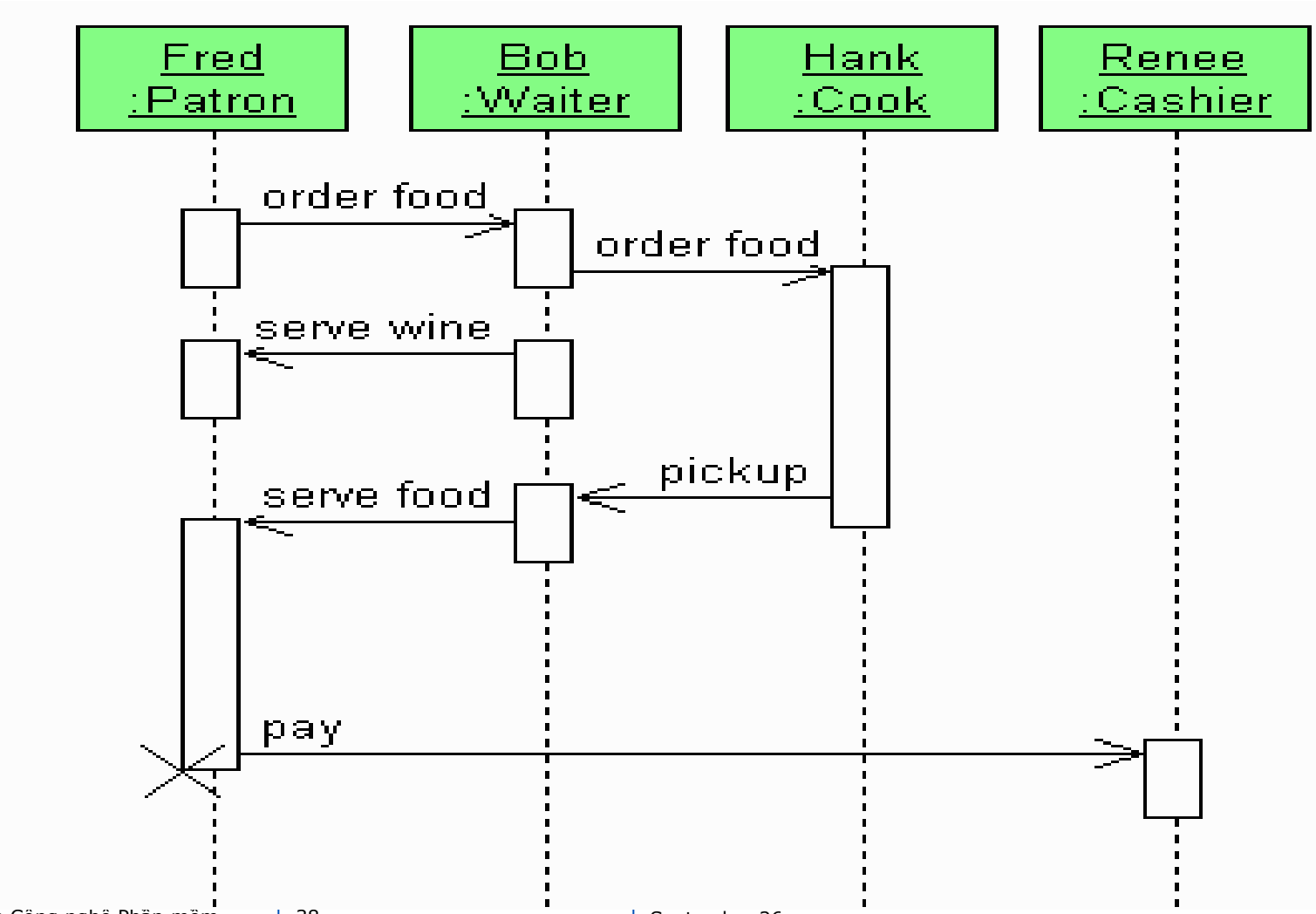


5.5. Mô hình tương tác

- Là một mô hình hành vi mô tả sự tương tác giữa các đối tượng để tạo ra một hành vi cụ thể của hệ thống đã được đặc tả bằng một use-case.
- Trong UML, tương tác giữa các đối tượng được mô hình hóa bằng:
  - Biểu đồ tuần tự - sequence diagram
  - Biểu đồ cộng tác - collaboration diagram

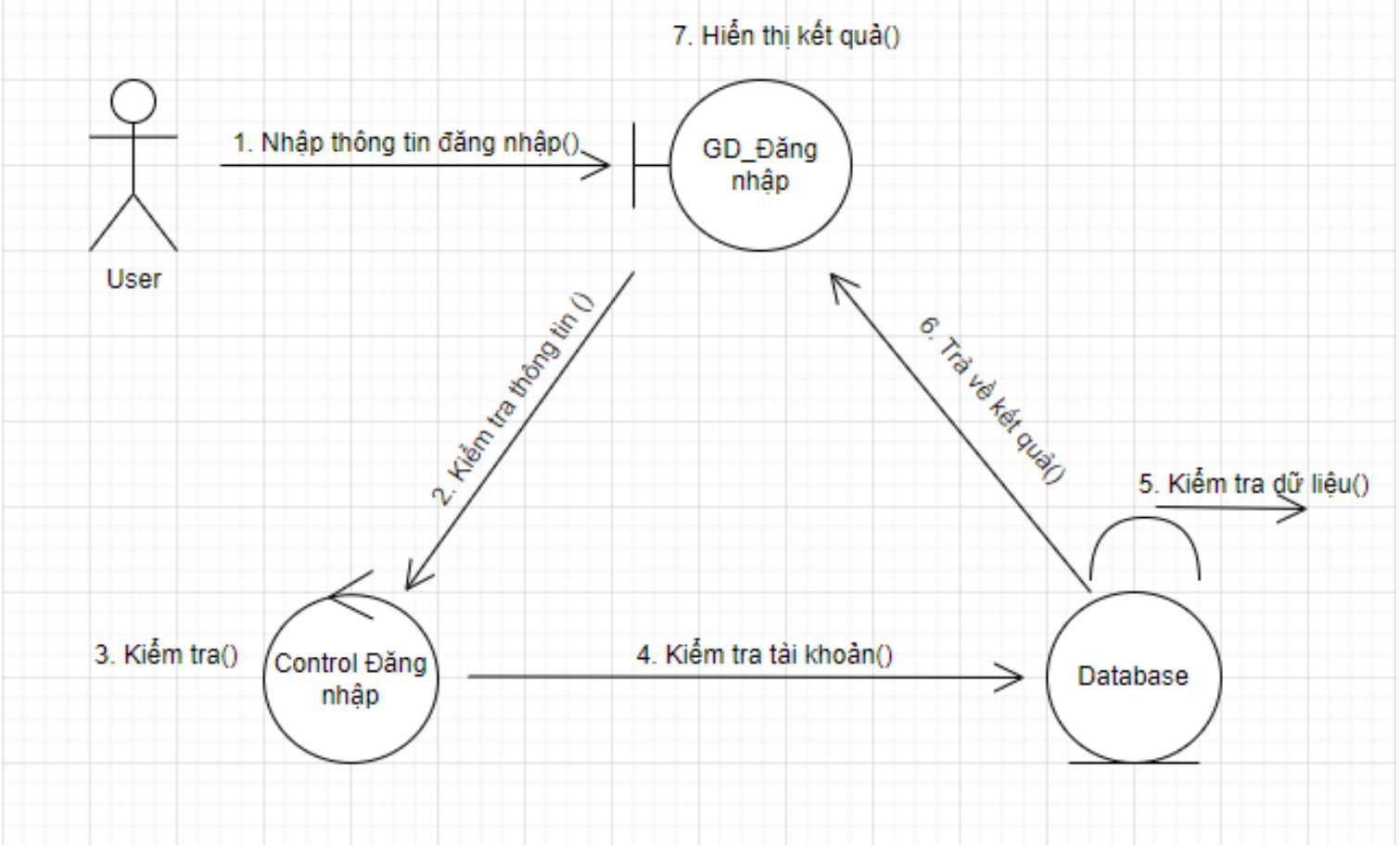
5.5. Mô hình tương tác

Ví dụ biểu đồ tuần tự



5.5. Mô hình tương tác

➢ Ví dụ biểu đồ cộng tác



Các phương pháp có cấu trúc

- **Tích hợp việc mô hình hóa hệ thống vào trong phương pháp**
  - Dành cho thu thập và phân tích yêu cầu
- **Quy định**
  - Một bộ các mô hình,
  - Một quy trình để lập được các mô hình đó, và
  - Các quy tắc và hướng dẫn cần áp dụng cho các mô hình đó
- **Được hỗ trợ bởi một số CASE tool**

Các phương pháp có cấu trúc

Nhược điểm:

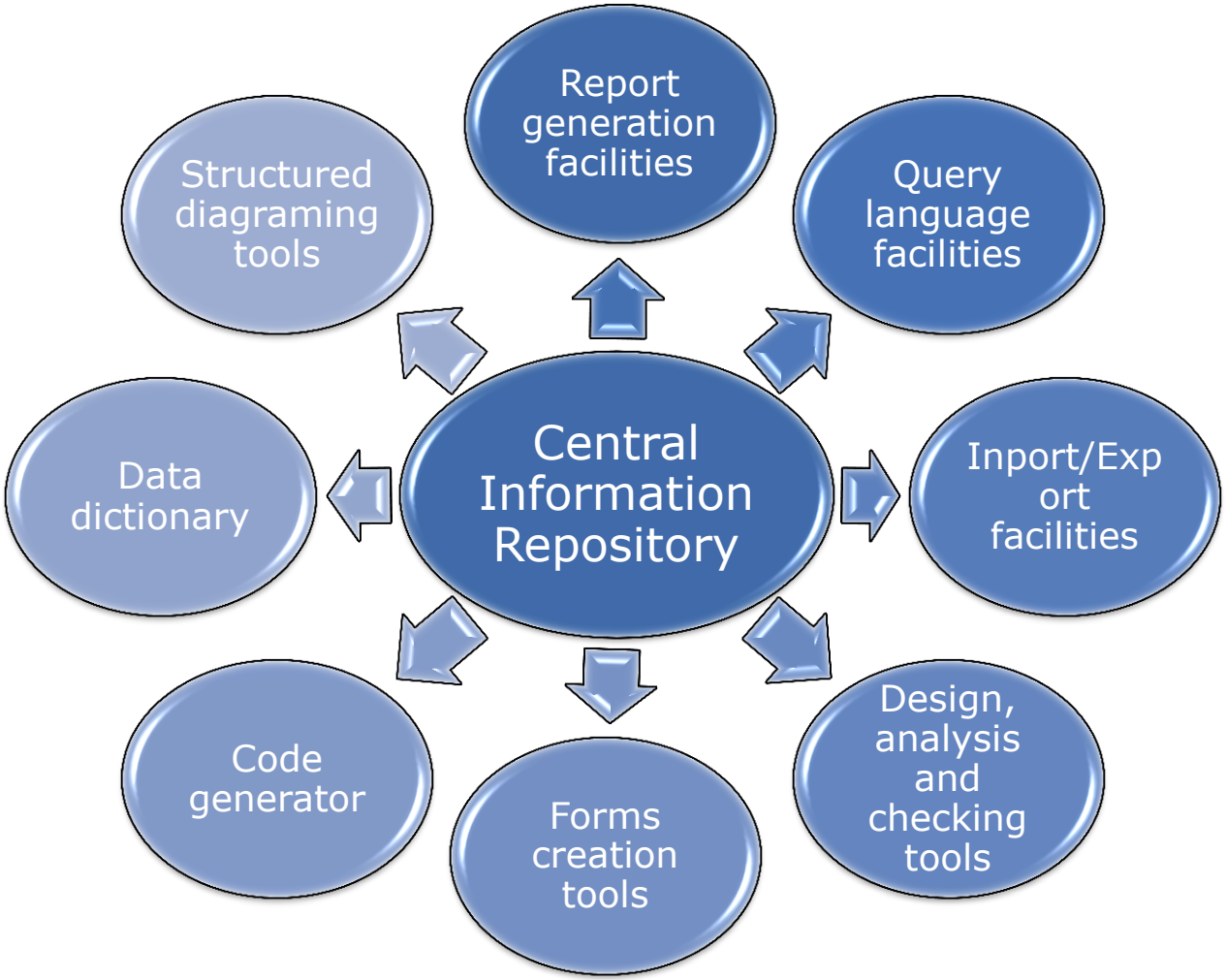
- Không mô hình hóa được các yêu cầu hệ thống loại phi chức năng
- Thường không chứa thông tin về một phương pháp có thích hợp với một bài toán nào đó hay không
- Có thể tạo quá nhiều tài liệu
- Các mô hình hệ thống quá chi tiết và quá khó để người dùng có thể hiểu được.

Các phương pháp có cấu trúc

CASE workbench

- Một bộ công cụ được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động quy trình phần mềm có liên quan như phân tích, thiết kế hoặc kiểm thử.
- Các workbench dành cho phân tích và thiết kế hỗ trợ việc mô hình hóa hệ thống trong cả hai hoạt động kĩ nghệ yêu cầu và thiết kế hệ thống.
- Các workbench này có thể hỗ trợ một phương pháp thiết kế cụ thể hoặc có thể hỗ trợ tạo các kiểu mô hình hệ thống khác nhau.

Một workbench cho phân tích và thiết kế



Một workbench cho phân tích và thiết kế

- Các chương trình vẽ biểu đồ
- Các công cụ phân tích và kiểm tra mô hình
- Repository và ngôn ngữ truy vấn liên quan
- Từ điển dữ liệu
- Các công cụ định nghĩa và tạo report
- Các công cụ định nghĩa form
- Các bộ import/export
- Các công cụ sinh mã

Q & A

Ôn tập

- Một **mô hình** là một góc nhìn trừu tượng về hệ thống. Các loại mô hình kết hợp với nhau cung cấp các thông tin hệ thống khác nhau.
- **Mô hình ngữ cảnh** mô tả vị trí của một hệ thống trong môi trường với các hệ thống và tiến trình khác.
- **Mô hình luồng dữ liệu** có thể dùng để mô hình hóa việc xử lý dữ liệu trong một hệ thống.
- **Mô hình trạng thái** mô hình hóa hành vi của hệ thống khi đáp ứng các sự kiện trong và ngoài.

Ôn tập

- **Semantic data** model mô tả cấu trúc lô-gic của dữ liệu ra vào hệ thống.
- **Mô hình đối tượng** mô tả các thực thể lô-gic của hệ thống, phân loại (classification) và cấu tạo của chúng (aggregation).
- **Mô hình tuần tự** mô tả tương tác giữa các actor và các đối tượng hệ thống mà họ sử dụng.
- **Các phương pháp có cấu trúc** cung cấp một framework cho việc phát triển các mô hình hệ thống.

1. Vẽ biểu đồ tuần tự cho đồ án
2. Vẽ sơ đồ lớp cho đồ án
3. Vẽ sơ đồ thiết kế dữ liệu (entity-relationship diagram) cho đồ án